

JEU D'ECHECS QUANTIQUES

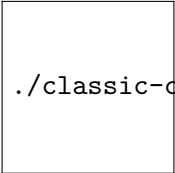
Maël Petit n°32502

./intro-presentation.jpg

Présentation des règles du jeu

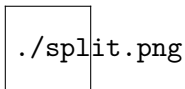
- 2 joueurs qui jouent à tour de rôle
- Sur un carré plateau de 64 cases
- Différents types de pièces
- Un tour = un mouvement
- Objectif : capturer le roi adverse

Mouvements classique



`./classic-chess.png`

Mouvement split



lichess.org

Mouvement merge



`./merge.png`

Principe des mesures



`./mesure.png`

Objectif : Etude de la finale fou-cavalier contre dame

- Diminution de la taille du plateau
- Jeu d'échecs classique : finale gagnante pour les blancs mais difficile à gagner
- Jeu d'échecs quantique : stratégie simple pour avoir une chance de gagner rapidement



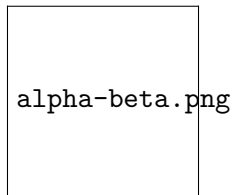
./pos1_exp1.jpg

Algorithme min-max : principe



alpha-beta.png

Elagage alpha-beta : principe

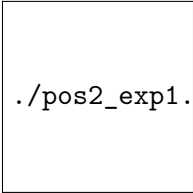


Algorithme min-max

- Besoin d'être adapté lors des mesures
- Calcul de la valeur d'un mouvement :
 $proba_1 * board_1 + proba_2 * board_2$
- Pas d'élagage alpha-béta après une mesure

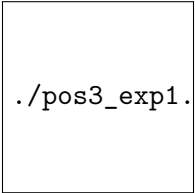
Résolution su un exemple

- Profondeur = 4



`./pos2_exp1.jpg`

Résolution sur un exemple



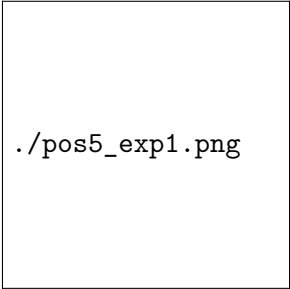
`./pos3_exp1.png`

Résolution sur un exemple



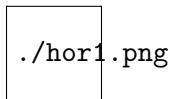
`./pos4_exp1.png`

Résolution sur un exemple



`./pos5_exp1.png`

Effet horizon



- Changement de la fonction d'évaluation :

$$eval(\mathcal{B}) = \begin{cases} 1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur blanc} \\ -1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur noir} \\ -1 & \text{si la dame blanche est capturée et que le joueur noir a} \\ & \text{encore son cavalier et son fou} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Cette fonction d'évaluation semble favoriser les noirs

Test sur des exemples générés aléatoirement

Nombre de plateaux passés	723
Moyenne	0.07
$-1 < val < -0.75$	6
$-0.75 < val < -0.5$	0
$-0.5 < val < -0.25$	4
$-0.25 < val < 0$	0
$val = 0$	238
$0 < val < 0.25$	1
$0.25 < val < 0.5$	2
$0.5 < val < 0.75$	0
$0.75 < val < 1$	26